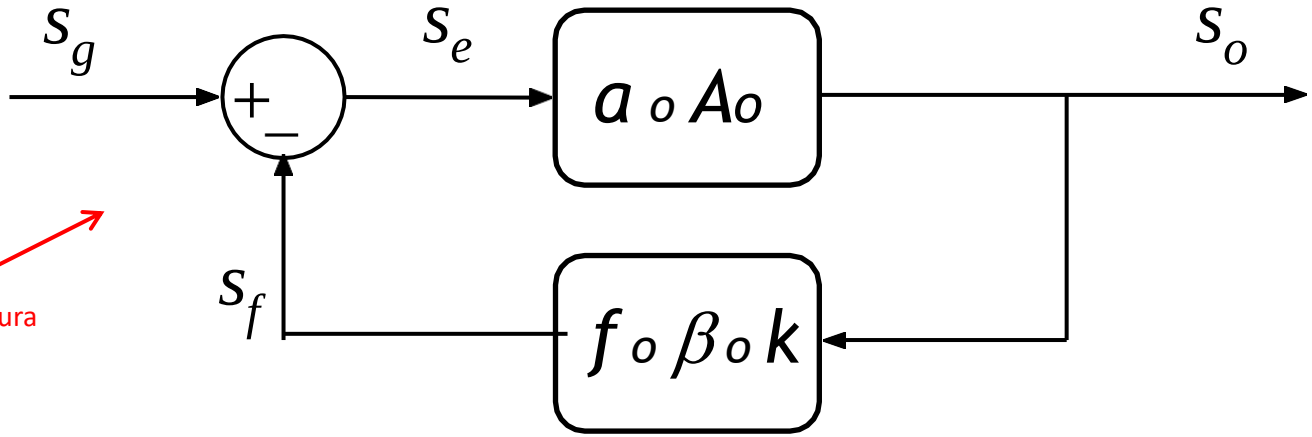
Realimentación negativa no ideal



La nomenclatura depende la la bibliografía

Ganancia del sistema $\boxed{A = \dfrac{a}{1 + a\,f}} = \dfrac{s_o}{s_g}$ $\quad Si \quad \underline{af} >> 1 \Rightarrow A \cong \dfrac{1}{f}$

T (ganancia de lazo)

¿Cómo afecta la realimentación negativa?

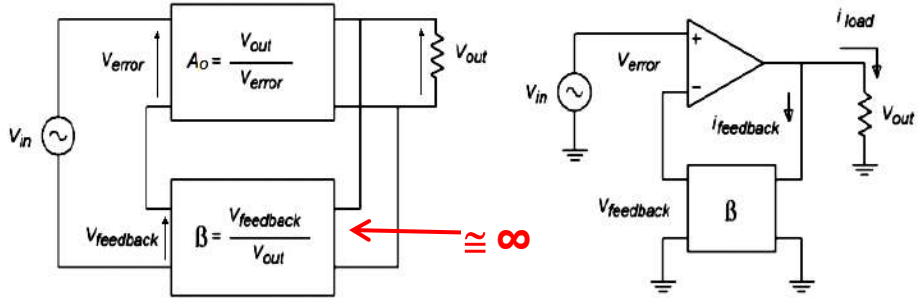
En reposo: contribuye a la estabilidad de *Q*

En señal: tiende a un amplificador ideal según la transferencia sobre la que actúe

Av *Ai* *Gm (Ym)* *Rm (Zm)*

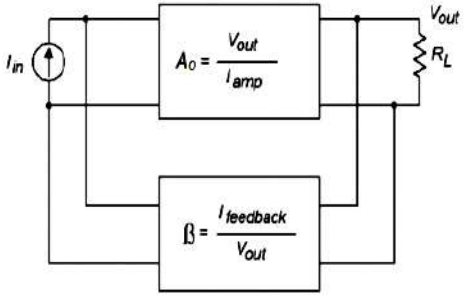
Siempre la respuesta del circuito es **menos** alineal

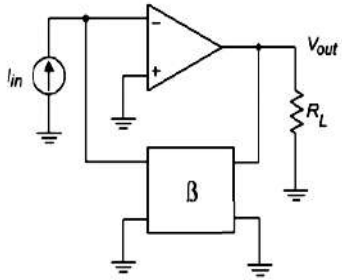
Las cuatro formas de conexión:



Conexión serie-paralelo

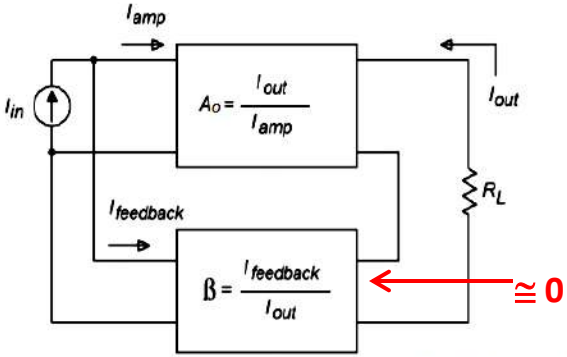
MVSV

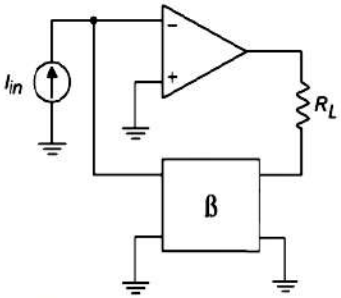




Conexión paralelo-paralelo

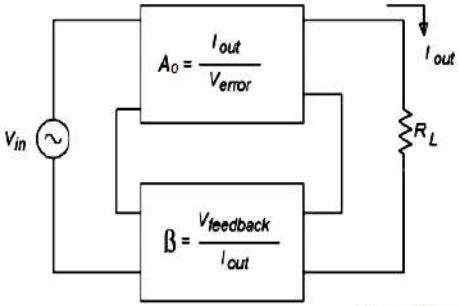
MVSI

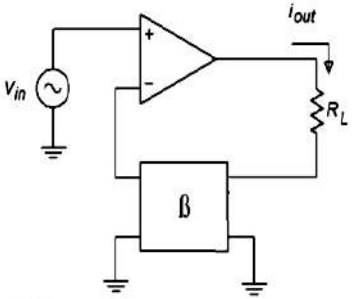




Conexión paralelo – serie

MISI





Conexión serie-serie

MISV

¿Cómo se modifican las impedancias de entrada (vista desde el generador de excitación) y salida (vista desde la R_L)?

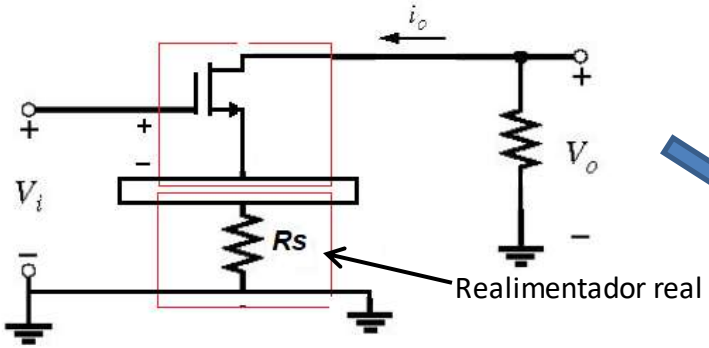
Para SI: $Zi_R = Zi_o/(1 + T)$

Para MI: $Zo_R = Zo_o.(1 + T)$

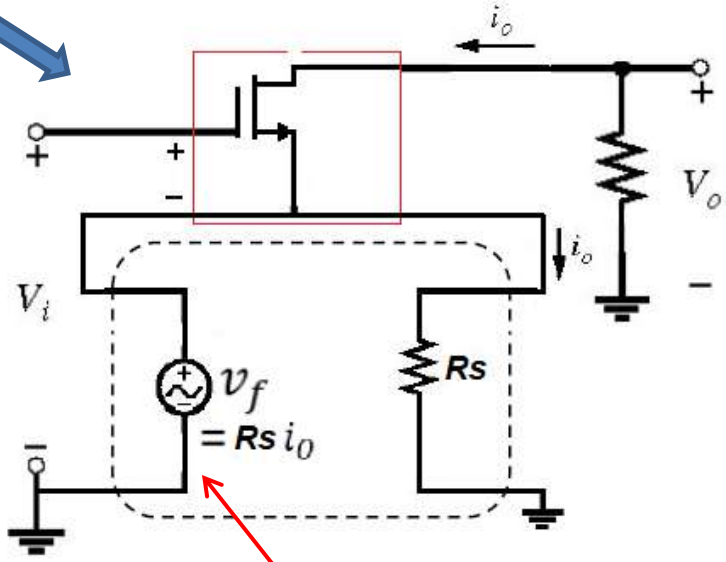
Para SV: $Zi_R = Zi_o.(1 + T)$

Para MV: $Zo_R = Zo_o/(1 + T)$

Procedimiento conceptual para analizar una realimentación real:

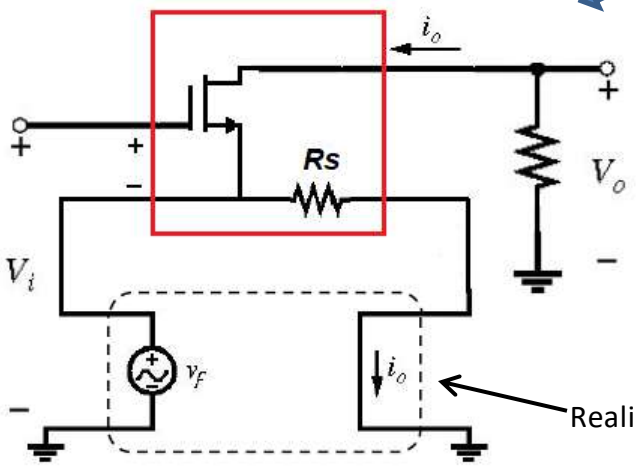


f se transforma



Generador controlado ideal
sólo a los efectos de este ejemplo
(y para simplificar el análisis)

Se define un nuevo ***Ao***
con un realimentador ideal
Sobre este ***Ao*** son válidas
las expresiones de Z_{iR} y Z_{oR}

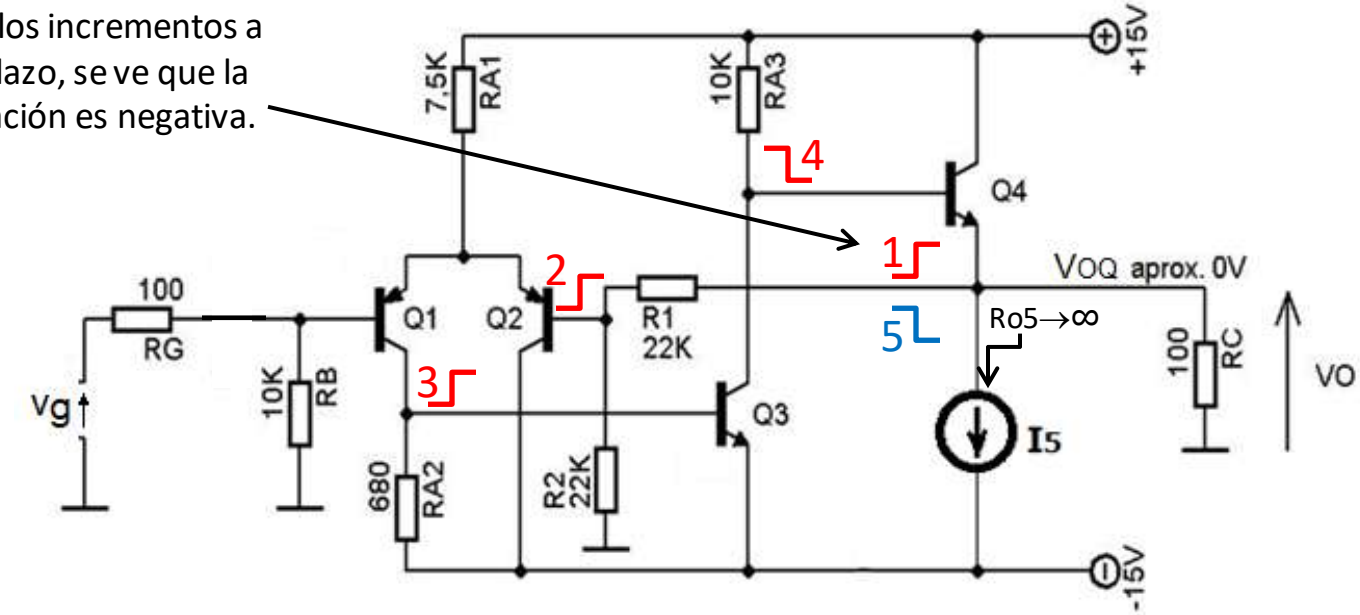


Realimentador ideal

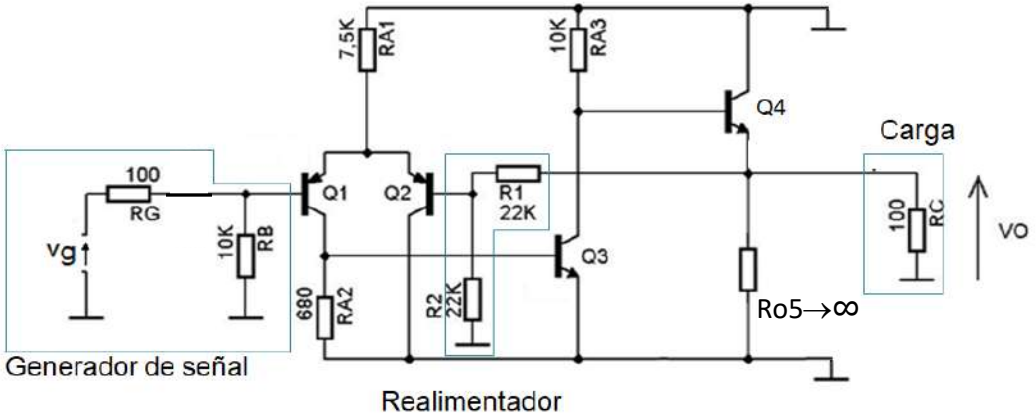
NOTA: en circuitos simples como este, es posible que su resolución sea más sencilla utilizando métodos de reducción por reflexión o incluso ecuaciones de nodos, pero aquí se analiza cómo interpretarlo desde el punto de vista de la realimentación.

Otro ejemplo:

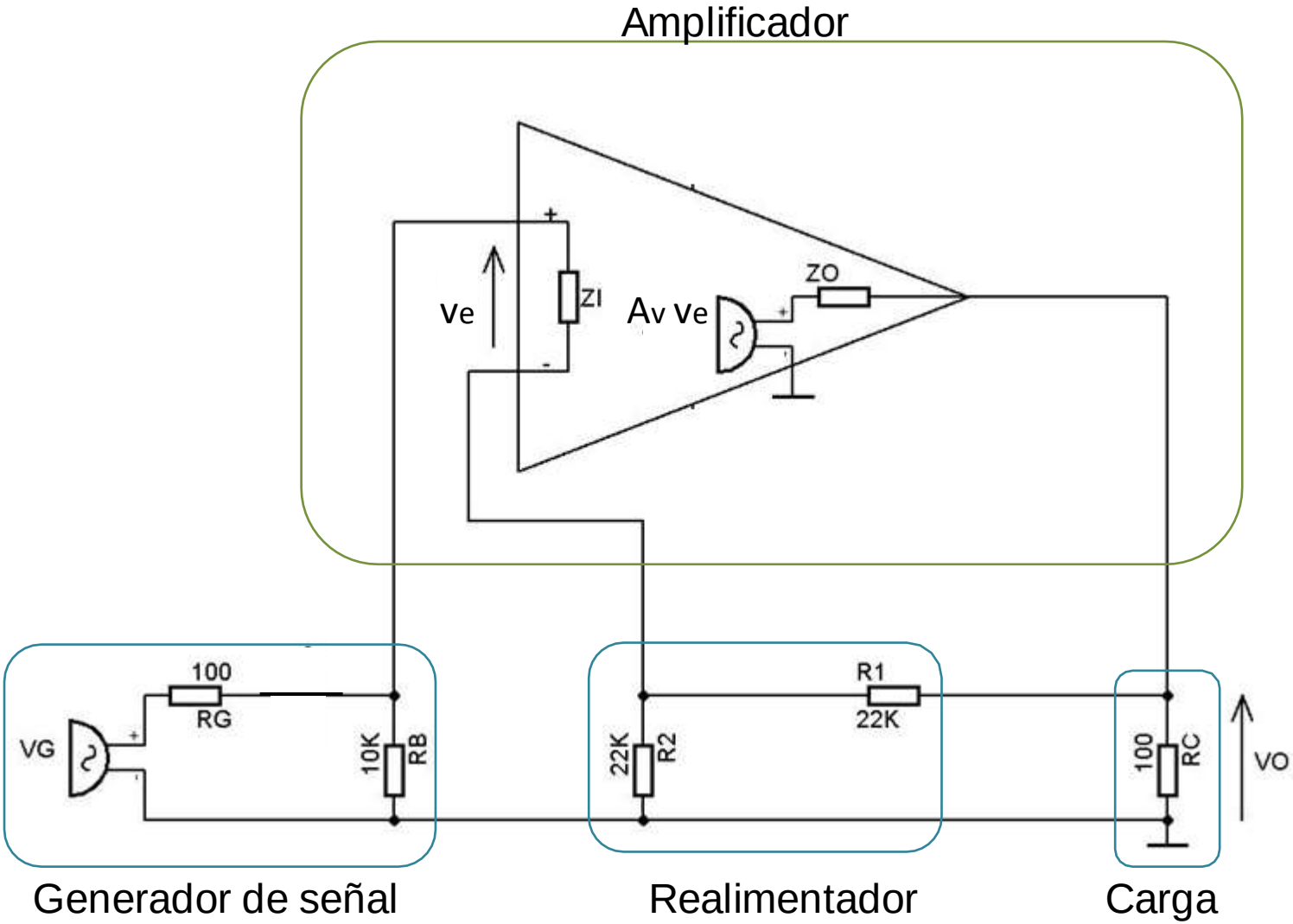
Siguiendo los incrementos a través del lazo, se ve que la realimentación es negativa.



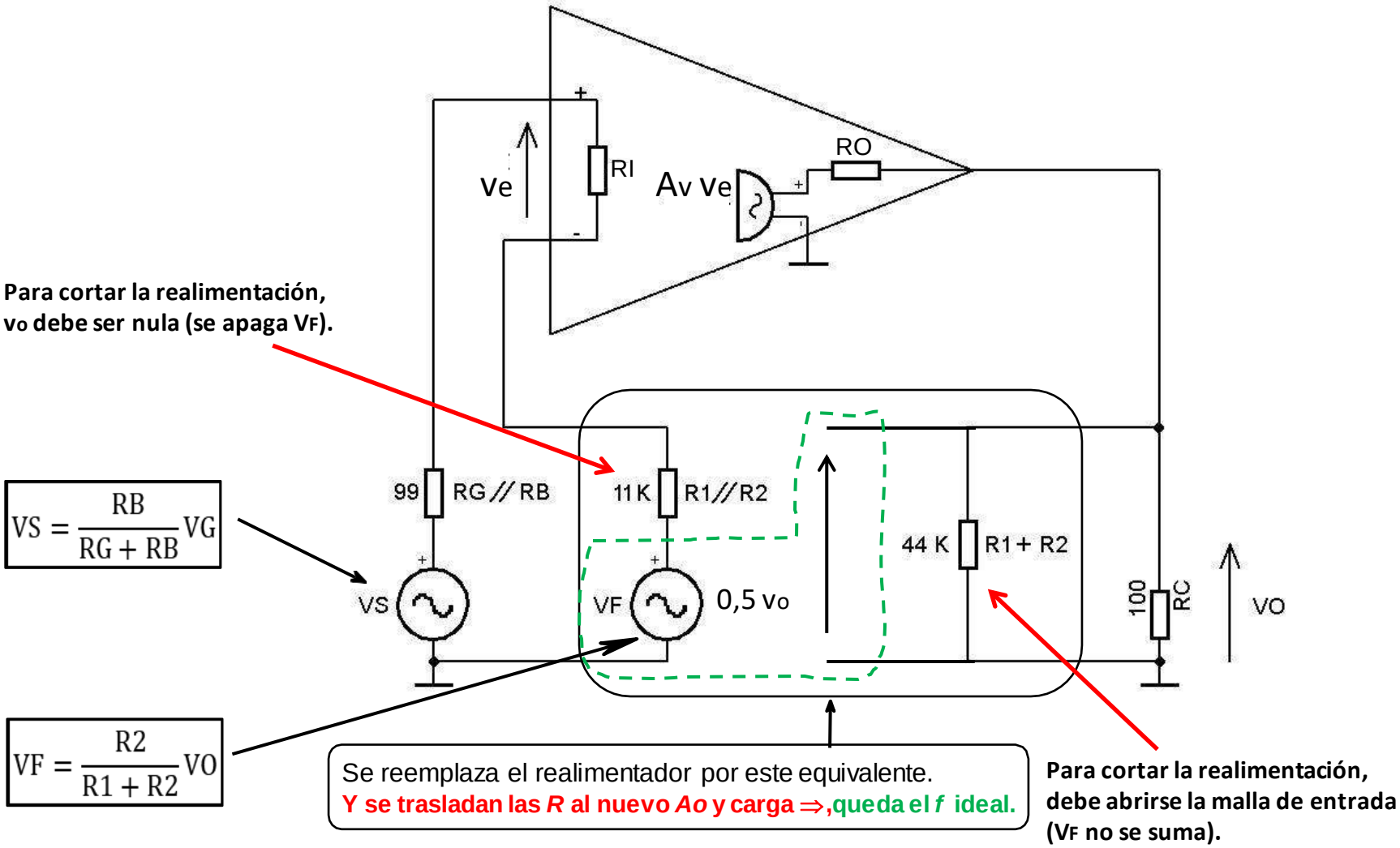
Identificando los bloques: MVSV (serie – paralelo)



Y reemplazando el amplificador por su circuito simplificado:

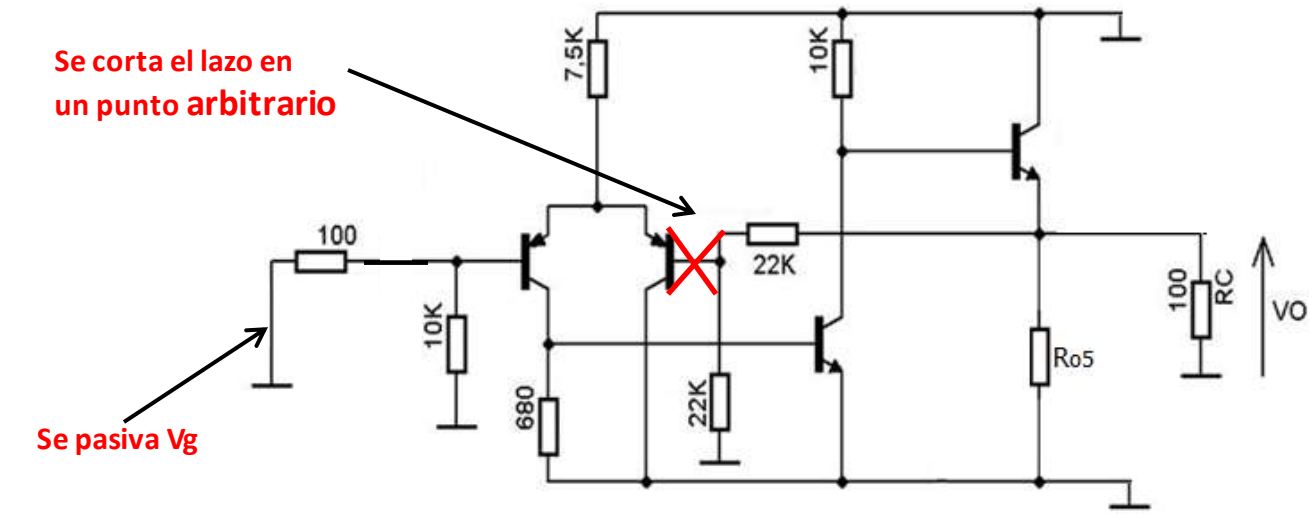


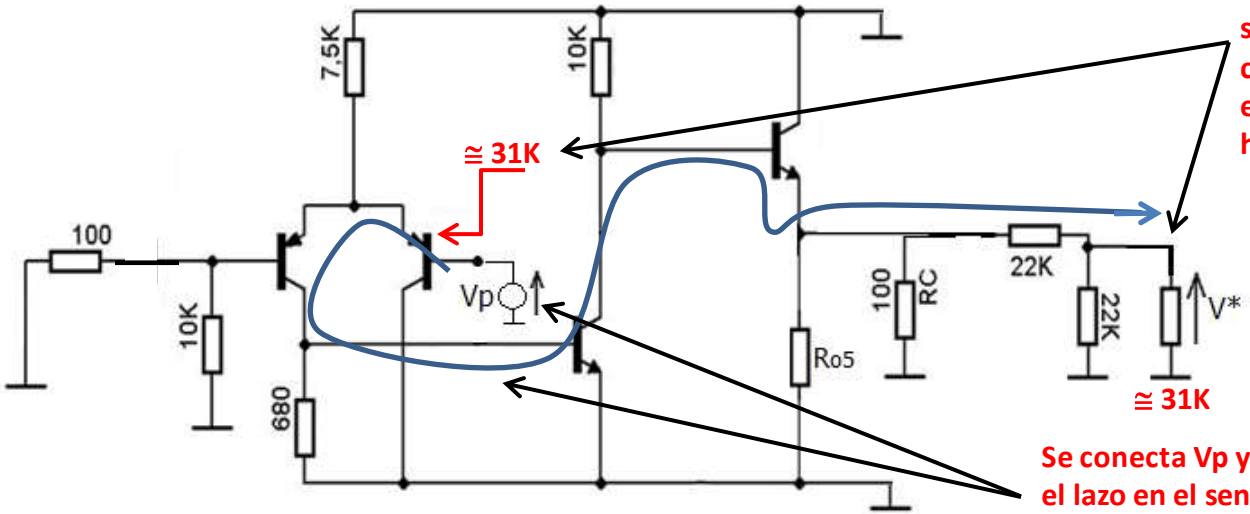
Más reemplazos:



¡Ojo!: $Z_{iR} = (1 + T)\, Z_{isr}$ y $Z_{oR} = Z_{osr} / (1 + T)$ son del *Ao* modificado

Otra forma de cálculo de **T** (aproximado, pero simple) :

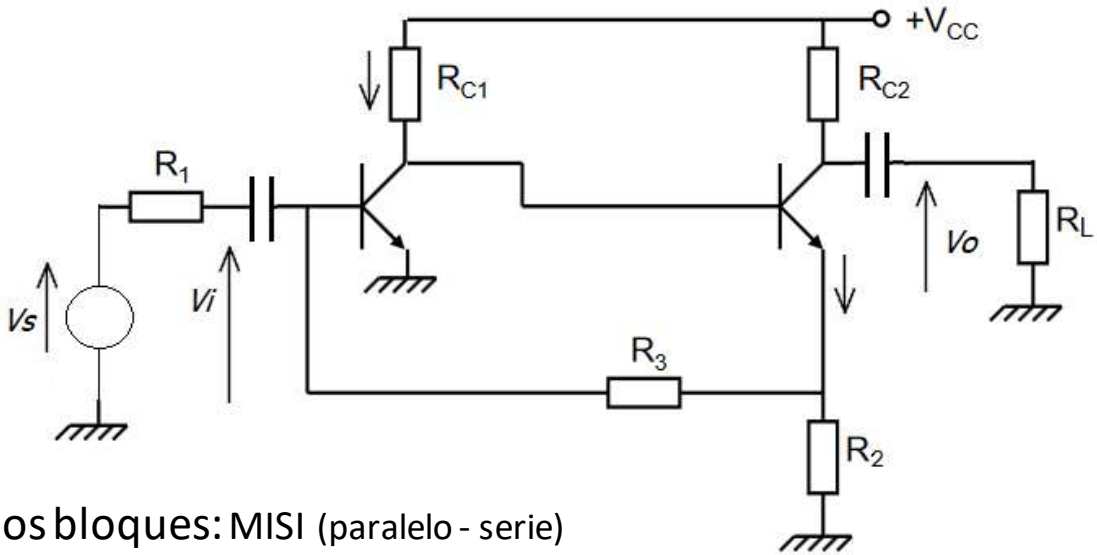




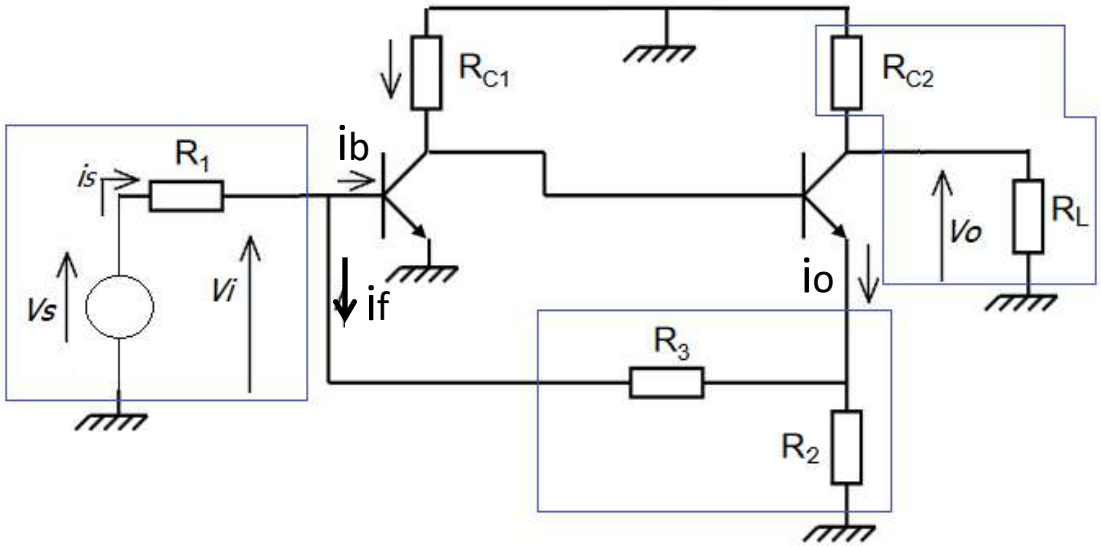
Para que el circuito no se modifique al cortar el lazo, se agrega del lado del corte la impedancia equivalente que se ve hacia el otro lado

Se conecta Vp y se calcula V* recorriendo el lazo en el sentido de la transferencia directa. $|V^*/V_p| = |T| = 1100$

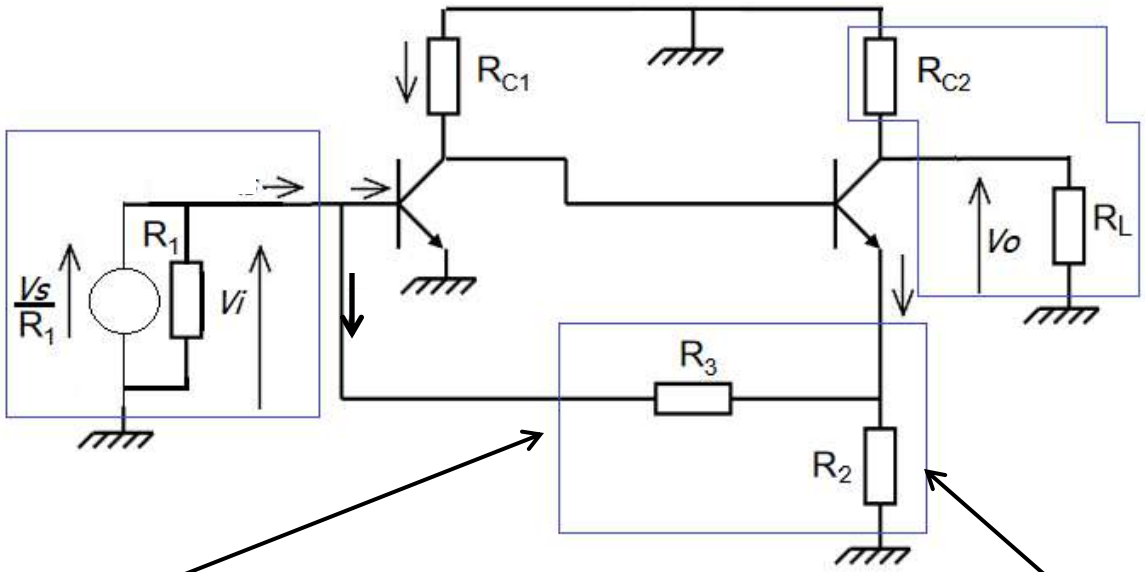
Otro ejemplo:



Identificando los bloques: MISI (paralelo - serie)

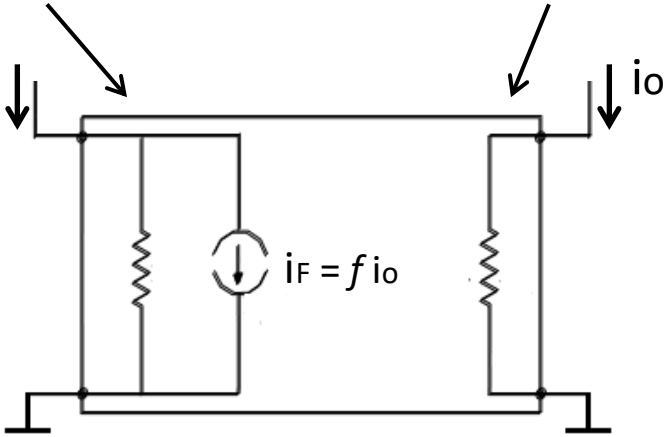


Reordenando las impedancias del circuito a partir del equivalente del realimentador:

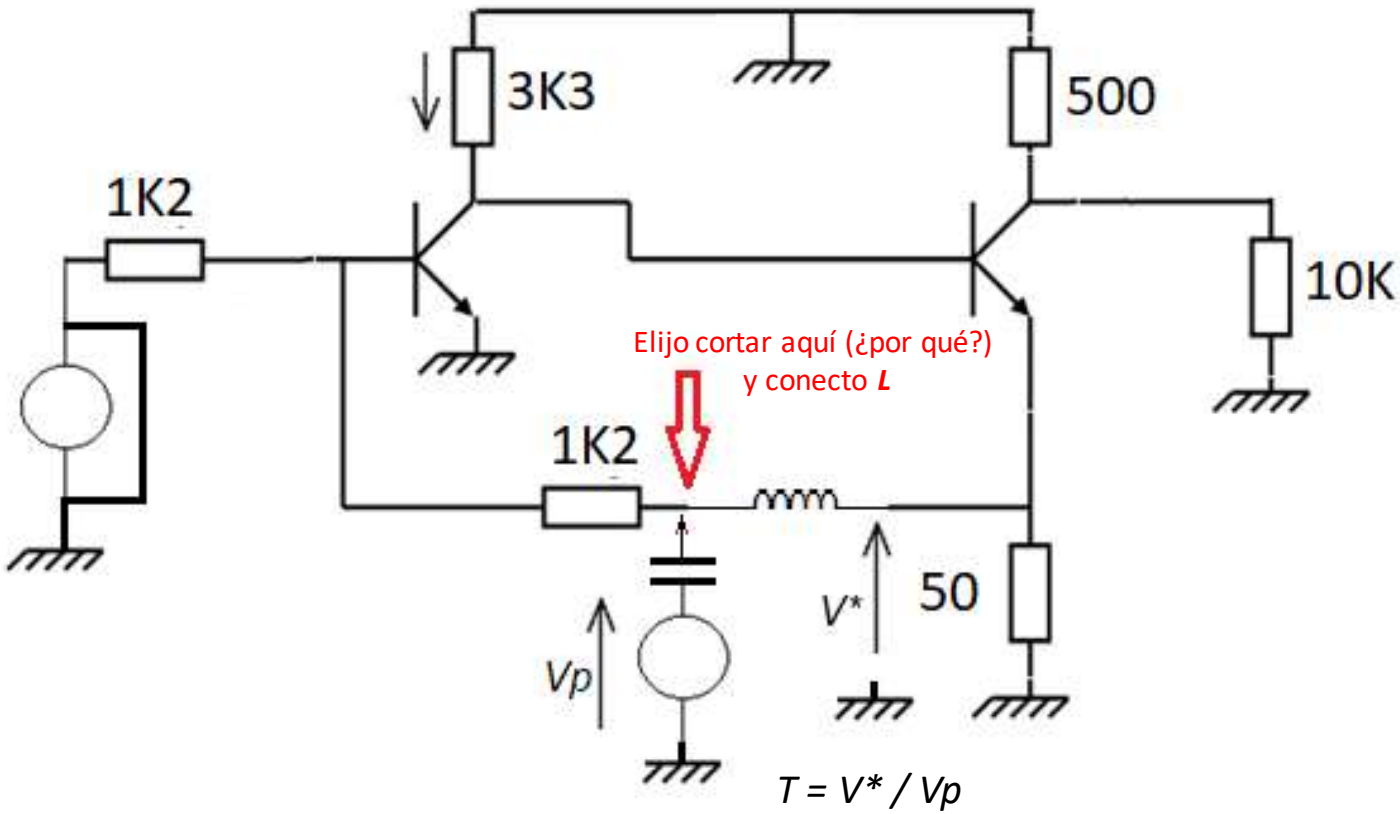


El equivalente de la salida de ***f*** es una $I_N = i_F$ y una R_{N1} que se obtiene "abriendo" la malla de entrada al realimentador, (cortando la realimentación i_o, lo que apagaría I_F)

El equivalente de la entrada de ***f*** es una R_{N2} que se obtiene "cortocircuitando" el nodo de entrada. La I_N inversa puede considerarse nula.

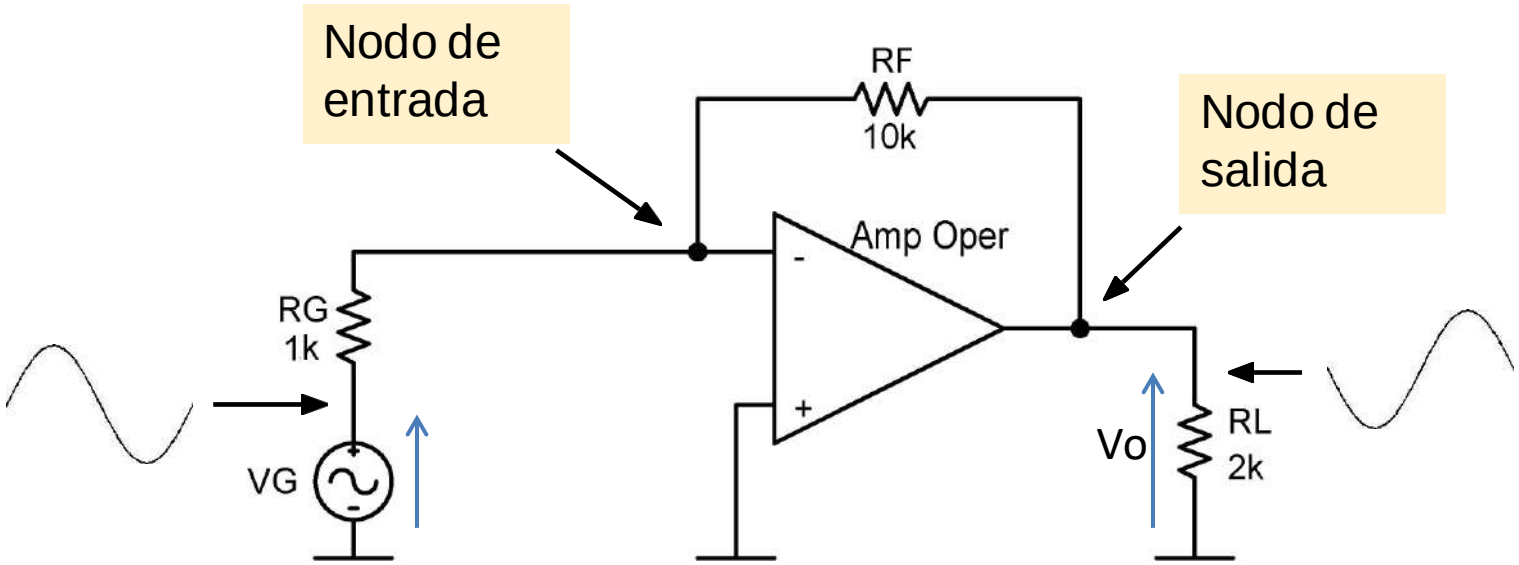


¿Cómo se puede estimar el valor de T por simulación?



$T = V^* / Vp$

Otro ejemplo:



Datos:
Ganancia del opamp. = 100000
Impedancia de entrada del opamp. = 1MΩ
Impedancia de salida del opamp. = 100Ω

Muestreo ¿? Suma ¿? (definir los bloques)

¿T?

¿circuito "*a*"?

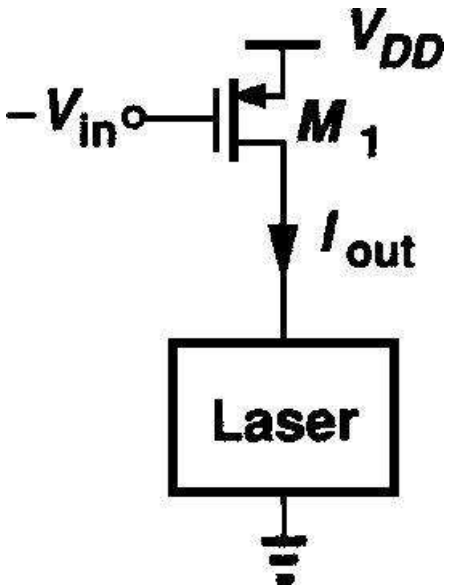
¿*f*?

¿v_o/v_G?

¿impedancias de entrada y de salida?

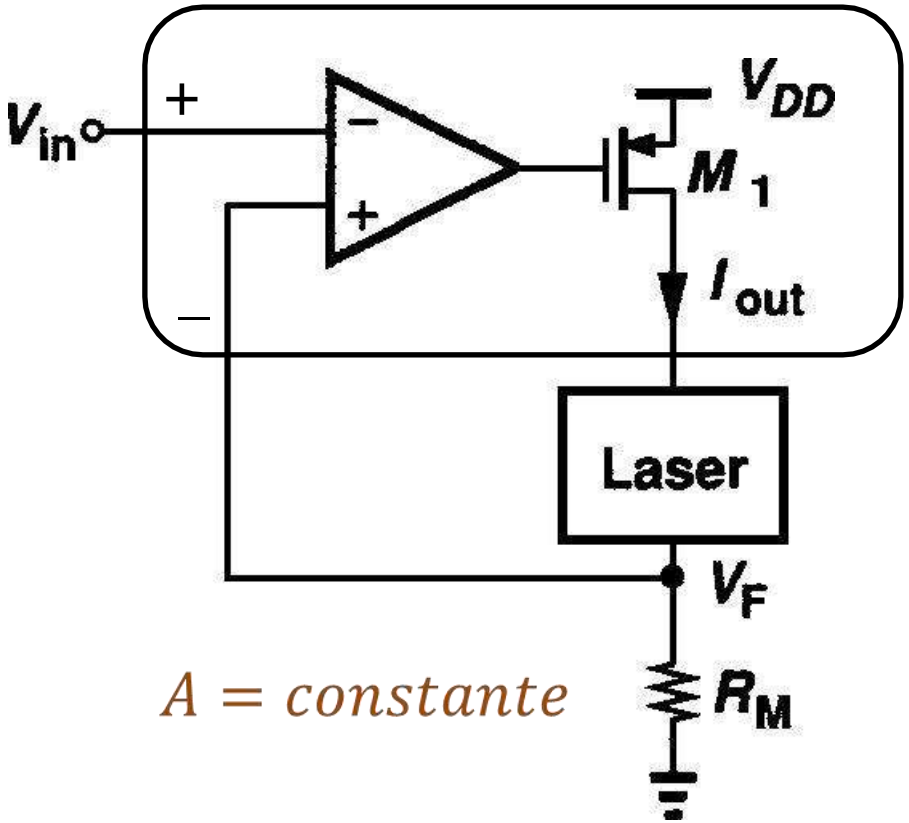
Otro ejemplo:

Exitador de diodo laser



$A \neq constante$

Solución con realimentación



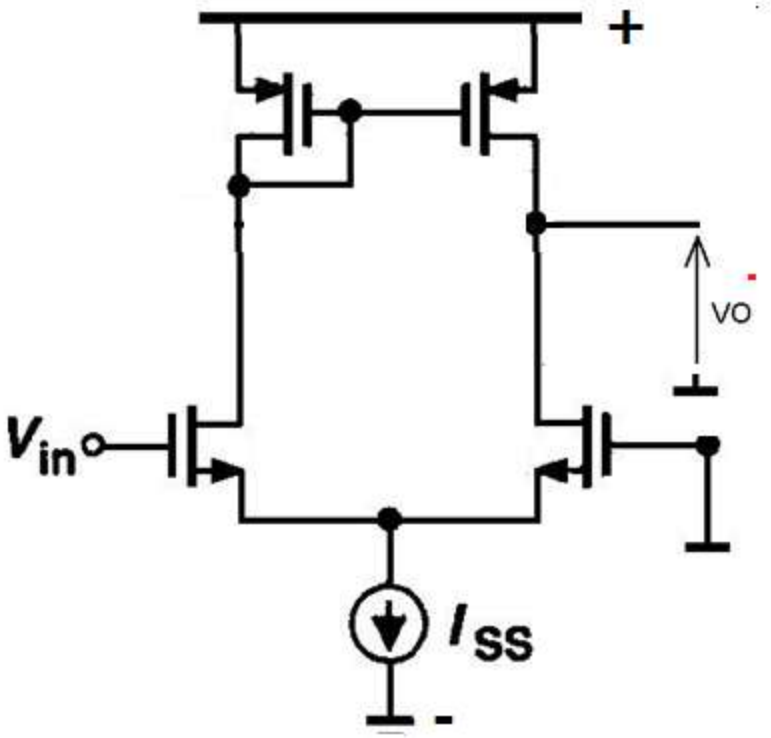
$A = constante$

Se pretende obtener una corriente bien definida en el diodo Laser (análoga a la señal de control V_{in})

Muestreo ¿? Suma ¿?

¿f?

Otro ejemplo (difícil de ver):

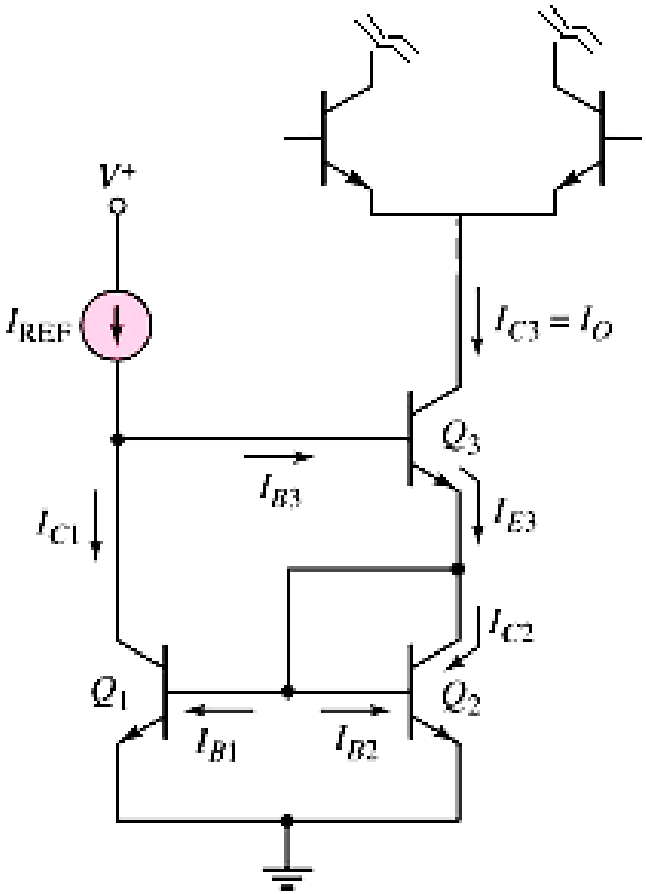


A los efectos de balancear ambas ramas del par diferencial:

Muestreo ¿? Suma ¿?

¿bloque *f*?

Y un ejemplo más:



A los efectos de mantener estable la corriente *Io* de la fuente Wilson:

Muestreo ¿? Suma ¿?

¿bloque *f*?
¿bloque Ao?
¿carga?

Bibliografía recomendada:

- Capítulo 8 “Realimentación” del libro Análisis y diseño de Circuitos Integrados, autores Gray-Meyer-Hurst-Lewis:

- Capítulo 8 “Retroalimentación” del libro Circuitos Microelectrónicos, autores Sedra y Smith

- Capítulo 10 “Amplificadores Retroalimentados” del libro Circuitos Microelectrónicos / Análisis y Diseño, autor Rashid